Statistiques et probabilités appliquées à la gestion

BBA (Administration des affaires) — Licence 2 (L2)

Cours BBA-L2-07

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Passer de la description des données à la décision sous incertitude : probabilités et lois usuelles, échantillonnage, intervalles de confiance, tests d'hypothèses, corrélation et régression, avec des applications au sondage, au contrôle qualité et à la prévision des ventes.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Rappels de probabilités : événements et règles de calcul
• Leçon 2 — Les variables aléatoires et les lois usuelles : binomiale, Poisson, normale
• Leçon 3 — L'échantillonnage et les fluctuations d'échantillon
• Leçon 4 — L'estimation ponctuelle et par intervalle de confiance
• Leçon 5 — Les tests d'hypothèses : démarche et interprétation
• Leçon 6 — La corrélation et la régression linéaire simple
• Leçon 7 — Applications : sondages, contrôle qualité et prévisions de ventes
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

En première année, la statistique descriptive t'a appris à résumer des données déjà collectées : moyennes, écarts-types, tableaux et graphiques décrivent fidèlement le passé d'une entreprise. Mais le gestionnaire, lui, doit décider avant de connaître les résultats : faut-il lancer ce produit, accepter ce lot de marchandises, signer ce contrat, fixer cet objectif de ventes pour le trimestre prochain ? Il ne peut ni interroger tous les clients, ni inspecter toutes les pièces, ni attendre que l'avenir tranche à sa place. Ce cours franchit le pas décisif de la statistique inférentielle : il apprend à raisonner rigoureusement sur ce qu'on ne connaît pas encore, à partir d'un échantillon limité et coûteux, en quantifiant honnêtement l'incertitude au lieu de la nier ou de la masquer derrière des chiffres faussement précis.

La première moitié du cours pose les fondations probabilistes : règles de calcul sur les événements et notion d'indépendance, formule de Bayes pour réviser un jugement quand une information nouvelle arrive, puis les trois lois qui reviennent sans cesse en gestion — la binomiale pour compter des succès dans des épreuves répétées, la loi de Poisson pour compter des événements dans le temps, et la loi normale pour les mesures continues et les agrégats. La seconde moitié transforme ces lois en outils de décision quotidienne : la distribution d'échantillonnage dit comment un chiffre d'enquête fluctue, l'intervalle de confiance transforme une estimation en fourchette assumée, le test d'hypothèse organise la confrontation entre une affirmation et des données, et enfin la corrélation et la régression relient deux variables pour décrire,

prévoir — avec prudence — et jamais pour « prouver » une cause.

Un avertissement traversera tout le cours et doit devenir un réflexe professionnel : ces outils donnent des conclusions probabilistes, jamais des certitudes. Un intervalle de confiance à 95 % peut manquer la vraie valeur ; un test conclut le plus souvent « les données ne contredisent pas » plutôt qu'il ne « prouve » ; une corrélation très forte peut ne cacher aucune causalité, seulement un facteur commun ou un hasard d'échantillon. Savoir ce qu'un chiffre ne dit pas vaut donc autant que savoir le calculer. Tous les exemples du cours sont fictifs, signalés comme tels, et leurs résultats ont été calculés pas à pas, puis contre-vérifiés, pour que tu puisses refaire chaque nombre à la main ou au tableur : c'est en recalculant, pas en lisant, qu'on devient vraiment à l'aise avec l'incertitude chiffrée.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Appliquer les règles de calcul des probabilités (union, intersection, complémentaire, indépendance) et la formule de Bayes à des cas de gestion.
- Reconnaître une situation relevant de la loi binomiale, de la loi de Poisson ou de la loi normale et calculer les probabilités demandées.
- Décrire la distribution d'échantillonnage d'une moyenne et d'une proportion, et calculer l'erreur-type associée.
- Construire et interpréter correctement un intervalle de confiance pour une moyenne et pour une proportion.
- Conduire un test d'hypothèse complet en cinq étapes et formuler la décision sans dépasser ce que les données permettent de dire.
- Calculer un coefficient de corrélation et une droite de régression, puis discuter leurs limites (la corrélation n'est pas une causalité).
- Mobiliser ces outils dans trois applications : un sondage, un contrôle qualité par échantillonnage et une prévision de ventes.

Leçon 1 — Rappels de probabilités : événements et règles de calcul

Une expérience aléatoire est une situation dont on ne peut pas prévoir le résultat avec certitude : le nombre de clients d'une journée, le délai d'une livraison, le succès ou l'échec d'un produit. L'ensemble des résultats possibles s'appelle l'univers ; un événement est un ensemble de résultats, comme « au moins 20 clients » ou « livraison en retard ». La probabilité d'un événement est un nombre entre 0 (événement impossible) et 1 (événement certain) qui mesure ses chances de se réaliser. Si tous les résultats élémentaires sont équiprobables, elle vaut simplement : nombre de cas favorables divisé par nombre de cas possibles.

Trois règles structurent tous les calculs. Le complémentaire : P(non A) = 1 − P(A), très utile quand l'événement « au moins un » se calcule en passant par « aucun ». L'union : P(A ou B) = P(A) + P(B) − P(A et B), car l'intersection a été comptée deux fois ; si A et B sont incompatibles, le terme correctif disparaît. L'intersection dépend du lien entre

les événements : si A et B sont indépendants — la réalisation de l'un ne change pas les chances de l'autre — alors P(A et B) = P(A) × P(B). Confondre indépendance et incompatibilité est l'erreur la plus fréquente : deux événements incompatibles ne sont presque jamais indépendants.

Quand les événements ne sont pas indépendants, on raisonne avec les probabilités conditionnelles : P(A sachant B) = P(A et B) / P(B), la probabilité de A dans le monde restreint où B s'est déjà produit. Enchaîner ces conditionnelles le long d'un arbre donne la formule des probabilités totales, et l'inverser donne la formule de Bayes, qui répond à la question du gestionnaire : « sachant ce symptôme observé, quelle est la probabilité de chaque cause possible ? » C'est l'outil des diagnostics : un produit défectueux vient-il plutôt de la ligne A ou de la ligne B ?

L'essentiel
P(non A) = 1 − P(A) ; P(A ou B) = P(A) + P(B) − P(A et B) ; indépendance : P(A et B) = P(A) × P(B). La conditionnelle P(A|B) = P(A et B)/P(B) et la formule de Bayes permettent de remonter d'un effet observé vers la probabilité de chaque cause.

Exemple — Bayes : d'où vient un produit défectueux ? (entreprise fictive)

```
Atelier fictif : deux lignes fabriquent le même produit.
Ligne A : 60 % de la production, 4 % de défectueux.
Ligne B : 40 % de la production, 7 % de défectueux.
On tire un produit au hasard, il est défectueux (D).

Probabilités totales :
P(D) = P(A) x P(D|A) + P(B) x P(D|B)
= 0,60 x 0,04 + 0,40 x 0,07
= 0,024 + 0,028 = 0,052

Formule de Bayes :
P(A|D) = 0,024 / 0,052 = 0,4615 (46,15 %)
P(B|D) = 0,028 / 0,052 = 0,5385 (53,85 %)
Contrôle : 0,4615 + 0,5385 = 1,0000

Interprétation : bien que la ligne B produise moins,
elle fournit la majorité des défectueux : c'est elle
qu'il faut inspecter en premier.
```

À retenir

- L'union additionne puis retire l'intersection comptée deux fois ; l'intersection multiplie seulement en cas d'indépendance.
- « Au moins un » se calcule presque toujours par le complémentaire : 1 − P(aucun).
- Bayes inverse le conditionnement : de P(effet | cause) on passe à P(cause | effet observé).

Exercice

Une boutique fictive s'approvisionne chez deux fournisseurs. F1 livre 70 % des emballages, dont 2 % sont déchirés ; F2 livre 30 % des emballages, dont 5 % sont

déchirés. On prend un emballage au hasard et il est déchiré. Calcule la probabilité totale qu'un emballage soit déchiré, puis la probabilité qu'il vienne de F2.

✔ Corrigé
Probabilités totales : P(D) = 0,70 × 0,02 + 0,30 × 0,05 = 0,014 + 0,015 = 0,029, soit 2,9 % d'emballages déchirés. Formule de Bayes : P(F2|D) = P(F2) × P(D|F2) / P(D) = 0,015 / 0,029 ≈ 0,517, soit environ 51,7 %. Résultat en apparence paradoxal : F2 ne livre que 30 % des emballages mais fournit plus de la moitié des emballages déchirés, parce que son taux de défauts (5 %) est deux fois et demie celui de F1 (2 %). C'est exactement le type de renversement d'intuition que la formule de Bayes permet de détecter et de chiffrer.

Leçon 2 — Les variables aléatoires et les lois usuelles : binomiale, Poisson, normale

Une variable aléatoire associe un nombre à chaque résultat d'une expérience : nombre de commandes du jour, délai de livraison en heures, montant d'un panier. Pour une variable discrète, on décrit sa loi par la liste des valeurs possibles et leurs probabilités ; son espérance E(X) est la moyenne pondérée de ces valeurs — le résultat moyen auquel s'attendre sur un grand nombre de répétitions — et sa variance mesure la dispersion autour de cette moyenne. Quand la variable compte le nombre de succès dans n épreuves identiques et indépendantes de probabilité p, elle suit la loi binomiale B(n ; p), avec E(X) = n × p et Var(X) = n × p × (1 − p).

Certains événements se comptent dans un intervalle de temps ou d'espace sans nombre d'épreuves fixe : appels reçus en une heure, pannes par semaine, clients entrant dans une boutique. Si les événements arrivent indépendamment à un rythme moyen constant λ, leur nombre suit la loi de Poisson, où P(X = k) = e^(−λ) × λ^k / k!. Sa propriété signature : l'espérance et la variance valent toutes les deux λ. Enfin, beaucoup de grandeurs continues — tailles, poids, montants agrégés — se répartissent selon la loi normale, la courbe en cloche définie par sa moyenne μ et son écart-type σ : environ 68 % des valeurs tombent dans [μ − σ ; μ + σ] et 95 % dans [μ − 2σ ; μ + 2σ].

Pour calculer avec la loi normale, on ramène toute valeur à la variable centrée réduite Z = (X − μ)/σ, qui suit la loi normale standard ; les probabilités se lisent alors dans la table de la fonction de répartition Φ, ou avec une calculatrice ou un tableur. Les quantiles à connaître par cœur, lus dans cette table : Φ(1,645) ≈ 0,95, Φ(1,96) ≈ 0,975 — c'est de là que vient le fameux 1,96 des intervalles à 95 % — et Φ(2,58) ≈ 0,995 pour 99 %. Choisir la bonne loi est une question de structure : y a-t-il un nombre fixe d'épreuves (binomiale), un rythme dans le temps (Poisson), ou une mesure continue accumulée (normale) ?

L'essentiel
Binomiale B(n ; p) pour compter des succès en n épreuves : P(X = k) = C(n,k) p^k (1−p)^(n−k), E = np, Var = np(1−p). Poisson(λ) pour compter des événements dans le temps : E = Var = λ. Normale N(μ ; σ) pour les mesures continues : on centre et on réduit, Z = (X − μ)/σ, et on lit Φ dans la table.

Exemple — Trois lois, trois questions de gestion (données fictives)

```
1) BINOMIALE - 10 appels, 30 % aboutissent (p = 0,3)
P(X = 3) = C(10,3) x 0,3^3 x 0,7^7
= 120 x 0,027 x 0,0823543 = 0,2668
P(X >= 1) = 1 - 0,7^10 = 1 - 0,0282 = 0,9718
E(X) = 10 x 0,3 = 3 ; Var = 2,1 ; sigma = 1,45

2) POISSON - appels au standard, lambda = 4 par heure
P(X = 2) = e^(-4) x 4^2 / 2! = 0,0183 x 8 = 0,1465
P(X <= 1) = e^(-4) x (1 + 4) = 0,0916

3) NORMALE - sachets de 500 g, sigma = 15 g
P(485 < X < 515) = P(-1 < Z < 1) = 0,6827
P(X > 530) = P(Z > 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228
Seuil sous lequel tombent 95 % des sachets :
500 + 1,645 x 15 = 524,7 g (1,645 lu dans la table)
```

À retenir

- Le choix de la loi se lit dans la structure du problème : épreuves comptées, rythme temporel, ou mesure continue.
- Pour la binomiale, « au moins un succès » = 1 − (1 − p)^n, toujours par le complémentaire.
- Centrer-réduire transforme n'importe quelle normale en loi standard, seule à figurer dans les tables.

Exercice

Un commercial fictif visite 8 prospects ; chacun commande avec probabilité 0,25, indépendamment des autres. Quelle est la probabilité qu'il obtienne exactement 2 commandes ? Quelle est son espérance de commandes ? Vérifie ton calcul en remarquant que la somme des probabilités de toutes les valeurs de X doit valoir 1.

✓ Corrigé
X suit B(8 ; 0,25). P(X = 2) = C(8,2) × 0,25² × 0,75⁶ = 28 × 0,0625 × 0,17798 ≈ 0,3115, soit environ 31 %. Espérance : E(X) = 8 × 0,25 = 2 commandes en moyenne. La contre-vérification par la somme complète (k de 0 à 8) redonne bien 1,0000 — c'est le contrôle à faire systématiquement quand un doute subsiste sur une probabilité isolée. Remarque d'interprétation : l'espérance 2 est la valeur la plus probable ici, mais plus de deux fois sur trois le commercial obtiendra autre chose que 2 : une espérance n'est pas une promesse.

Leçon 3 — L'échantillonnage et les fluctuations d'échantillon

Interroger toute une population coûte cher ; on observe donc un échantillon, tiré au hasard pour être représentatif. Mais deux échantillons de même taille donnent rarement le même résultat : cette variabilité d'un échantillon à l'autre s'appelle la fluctuation d'échantillonnage, et c'est elle — non une faute de l'enquêteur — qui explique que deux sondages publiés le même jour affichent des chiffres légèrement différents. Le travail de cette leçon est de décrire mathématiquement cette fluctuation pour savoir quelle confiance accorder à un chiffre d'échantillon.

Considère la moyenne $\bar{X}$ d'échantillons de taille n tirés d'une population de moyenne μ et d'écart-type σ. La distribution d'échantillonnage de $\bar{X}$ — la loi que suivrait $\bar{X}$ si l'on répétait le tirage indéfiniment — a trois propriétés capitales : elle est centrée sur μ (l'estimateur est sans biais) ; son écart-type, appelé erreur-type, vaut $\sigma/\sqrt{n}$; et, grâce au théorème central limite, sa forme devient approximativement normale dès que n est assez grand (en pratique $n \geq 30$), même si la population de départ n'est pas normale. L'erreur-type diminue comme $\sqrt{n}$: pour la diviser par deux, il faut multiplier la taille d'échantillon par quatre — la précision coûte cher, et de moins en moins vite.

Le même raisonnement s'applique à une proportion : la fréquence observée $\hat{p}$ fluctue autour de la vraie proportion p avec une erreur-type $\sqrt{p(1-p)/n}$. On en déduit l'intervalle de fluctuation au seuil de 95 % : dans environ 95 % des échantillons, la fréquence observée tombera dans [p − 1,96 × erreur-type ; p + 1,96 × erreur-type]. Retiens la logique : la distribution d'échantillonnage décrit ce qui se passerait sur beaucoup d'échantillons ; dans la pratique on n'en tire qu'un seul, et tout l'art de l'inférence consistera à raisonner à l'envers — de l'échantillon unique vers la population inconnue.

L'essentiel
La moyenne d'échantillon $\bar{X}$ est centrée sur μ, d'erreur-type $\sigma/\sqrt{n}$, et approximativement normale pour n assez grand (théorème central limite). La fréquence $\hat{p}$ a pour erreur-type $\sqrt{p(1-p)/n}$. Diviser l'erreur-type par 2 exige 4 fois plus d'observations.

Exemple — Distribution de la dépense moyenne sur 64 tickets (données fictives)

```
Population (fictive) : depense moyenne mu = 8 000 F,
ecart-type sigma = 3 200 F. Echantillons de n = 64.

Erreur-type de la moyenne :
SE = sigma / racine(n) = 3 200 / 8 = 400 F
Xbar suit approximativement N(8 000 ; 400).

P(7 600 < Xbar < 8 400) = P(-1 < Z < 1) = 0,6827
P(Xbar > 8 800) = P(Z > 2) = 0,0228

Pour une proportion p = 0,40 avec n = 400 :
SE = racine(0,40 x 0,60 / 400) = 0,0245
Intervalle de fluctuation a 95 % :
0,40 +/- 1,96 x 0,0245 = 0,40 +/- 0,048
soit [0,352 ; 0,448] pour la frequence observee.
```

À retenir

- La fluctuation d'échantillonnage n'est pas une erreur : c'est une variabilité mesurable, décrite par l'erreur-type.
- L'erreur-type vaut σ/√n pour une moyenne et √(p(1−p)/n) pour une proportion.
- Le théorème central limite justifie l'usage de la loi normale pour $\bar{X}$ même si la population n'est pas normale, dès que n est suffisant.

Exercice

Les notes de frais mensuelles des représentants d'une entreprise fictive ont pour moyenne μ = 120 000 F et écart-type σ = 30 000 F. On tire un échantillon de 36 représentants. Calcule l'erreur-type de la moyenne, puis la probabilité que la moyenne de l'échantillon soit inférieure à 115 000 F.

✔ Corrigé
Erreur-type : SE = 30 000 / √36 = 30 000 / 6 = 5 000 F. Centrer-réduire : z = (115 000 − 120 000) / 5 000 = −1. La probabilité cherchée vaut Φ(−1) = 1 − Φ(1) ≈ 1 − 0,8413 = 0,1587, soit environ 15,9 %. Interprétation : même si la moyenne réelle de l'entreprise est bien 120 000 F, près d'un échantillon sur six affichera une moyenne sous 115 000 F par le seul hasard du tirage. Conclure à une baisse des frais sur un seul échantillon serait donc téméraire — c'est pour cela qu'on ne compare jamais un chiffre d'échantillon à une référence sans tenir compte de l'erreur-type.

Leçon 4 — L'estimation ponctuelle et par intervalle de confiance

Estimer un paramètre inconnu de la population — dépense moyenne, taux de clients satisfaits — à partir d'un échantillon peut se faire de deux façons. L'estimation ponctuelle donne un seul nombre : la moyenne de l'échantillon $\bar{x}$ estime μ, la fréquence observée $\hat{p}$ estime p. C'est simple, mais silencieux sur la précision : un $\bar{x}$ calculé sur 10 clients et le même $\bar{x}$ calculé sur 10 000 clients n'ont pas du tout la même valeur probante. L'estimation par intervalle corrige ce défaut en donnant une fourchette assortie d'un niveau de confiance.

L'intervalle de confiance à 95 % pour une moyenne s'écrit $\bar{x} \pm 1{,}96 \times (s/\sqrt{n})$, où s est l'écart-type de l'échantillon : on ajoute et on retire une marge d'erreur égale à 1,96 erreur-type. Pour une proportion : $\hat{p} \pm 1{,}96 \times \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. Le sens exact du « 95 % » est fréquentiel : si l'on répétait l'enquête de nombreuses fois, environ 95 % des intervalles ainsi construits contiendraient la vraie valeur. Une fois l'intervalle calculé, la vraie valeur est dedans ou non — on ne peut pas dire « il y a 95 % de chances qu'elle soit dedans », et cette nuance, souvent escamotée dans les médias, fait partie de l'honnêteté du gestionnaire qui présente ses chiffres.

Deux leviers règlent la largeur de l'intervalle : le niveau de confiance (passer à 99 % remplace 1,96 par 2,58 et élargit l'intervalle — plus de prudence, moins de précision) et la taille n (la marge diminue en $1/\sqrt{n}$). Cette seconde relation permet de dimensionner une enquête avant de la lancer : pour une proportion avec une marge visée m, on prend le cas le plus défavorable p = 0,5, ce qui donne $n \approx 1{,}96^2 \times 0{,}25 / m^2$. Pour une marge de 3 points, il faut déjà plus d'un millier de réponses : c'est un arbitrage budget-précision à discuter avant, pas après, la collecte.

L'essentiel
IC à 95 % d'une moyenne : $\bar{x} \pm 1{,}96\ s/\sqrt{n}$; d'une proportion : $\hat{p} \pm 1{,}96\ \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. Le niveau de confiance décrit la fiabilité de la méthode sur beaucoup d'échantillons, pas une probabilité pour l'intervalle déjà calculé. Augmenter n rétrécit la marge en $1/\sqrt{n}$.

Exemple — Deux intervalles de confiance et un dimensionnement (données fictives)

```
1) DEPENSE MOYENNE - n = 36 clients, xbar = 12 500 F,
s = 3 600 F
SE = 3 600 / 6 = 600 F ; marge = 1,96 x 600 = 1 176 F
IC a 95 % : [12 500 - 1 176 ; 12 500 + 1 176]
= [11 324 F ; 13 676 F]

2) SATISFACTION - n = 400 clients, 232 satisfaits
p-chapeau = 232 / 400 = 0,58
SE = racine(0,58 x 0,42 / 400) = 0,0247
marge = 1,96 x 0,0247 = 0,0484
IC a 95 % : [0,5316 ; 0,6284], soit [53,2 % ; 62,8 %]

3) DIMENSIONNEMENT - marge visee 3 points, cas p = 0,5
n = 1,96^2 x 0,25 / 0,03^2 = 0,9604 / 0,0009
= 1 067,1 -> 1 068 repondants (on arrondit au-dessus)
```

À retenir

- Un estimateur ponctuel sans marge d'erreur est un chiffre muet sur sa propre fiabilité.
- Plus de confiance (99 % au lieu de 95 %) = un intervalle plus large ; plus de précision = un échantillon plus grand.
- Interprétation honnête : la méthode réussit dans 95 % des cas — pas « la vraie valeur a 95 % de chances d'être dans cet intervalle-ci ».

Exercice

Un service de livraison fictif relève les temps de préparation de 64 commandes : moyenne 48 minutes, écart-type d'échantillon 16 minutes. Construis l'intervalle de confiance à 95 % pour le temps moyen de préparation, et explique en une phrase ce que le gérant peut en conclure — et ce qu'il ne peut pas en conclure.

✔ Corrigé
Erreur-type : 16 / √64 = 16 / 8 = 2 minutes. Marge : 1,96 × 2 = 3,92 minutes. Intervalle : [48 − 3,92 ; 48 + 3,92] = [44,08 ; 51,92] minutes. Ce que le gérant peut dire : la méthode utilisée produit, dans 95 % des enquêtes de ce type, un intervalle qui contient le vrai temps moyen ; il est raisonnable de situer celui-ci entre environ 44 et 52 minutes. Ce qu'il ne peut pas dire : ni que le vrai temps moyen a « 95 % de chances » d'être dans cet intervalle précis, ni qu'une commande donnée prendra entre 44 et 52 minutes — l'intervalle parle de la moyenne de toutes les commandes, pas des cas individuels, dont la dispersion (σ = 16) est bien plus large.

Leçon 5 — Les tests d'hypothèses : démarche et interprétation

Un intervalle de confiance estime ; un test d'hypothèse tranche entre deux affirmations rivales sur un paramètre. L'hypothèse nulle H0 est l'affirmation de référence — souvent « pas de changement », « conforme à l'annonce », « égal à la norme » ; l'hypothèse alternative H1 est celle qu'on envisage si les données contredisent trop H0. Le principe est un raisonnement par l'absurde statistique : on suppose H0 vraie, on calcule la probabilité d'observer des données aussi éloignées que celles de l'échantillon (c'est la p-valeur), et si cette probabilité est très faible — sous le seuil de risque α, souvent 5 % — on rejette H0. Sinon, on ne rejette pas : attention, « ne pas rejeter » ne signifie pas « prouver » H0, seulement que les données ne suffisent pas à la contredire.

Concrètement, on calcule une statistique de test qui mesure l'écart entre l'échantillon et H0, en nombre d'erreurs-types : $z = (\bar{x} - \mu 0)/(s/\sqrt{n})$ pour une moyenne, $z = (\hat{p} - p0)/\sqrt{(p0(1-p0)/n)}$ pour une proportion. Pour un test bilatéral au seuil de 5 %, on rejette H0 si |z| dépasse 1,96 ; pour un test unilatéral, le seuil est 1,645 du côté concerné. Deux erreurs guettent : rejeter H0 alors qu'elle est vraie (erreur de première espèce, de probabilité α) et ne pas rejeter H0 alors qu'elle est fausse (erreur de deuxième espèce). Le seuil choisi est un compromis : un vendeur et un acheteur ne placent pas le curseur au même endroit, car les coûts des deux erreurs diffèrent.

La démarche complète tient en cinq étapes : 1) formuler H0 et H1 ; 2) choisir le seuil α ; 3) calculer la statistique de test ; 4) la comparer au seuil critique (ou comparer la p-valeur à α) ; 5) décider et formuler la conclusion en langage de gestion, avec ses limites. Un résultat « non significatif » n'est pas un échec d'étude : il dit que l'effet observé peut raisonnablement venir du hasard d'échantillonnage, information précieuse avant d'engager un budget. Inversement, un effet significatif sur un énorme échantillon peut être minuscule en pratique : la significativité statistique ne mesure pas l'importance économique.

L'essentiel
Test = supposer H0, mesurer l'écart en erreurs-types (z), rejeter si l'écart dépasse le seuil critique (1,96 en bilatéral à 5 %). Ne pas rejeter H0 n'est pas la prouver. Erreur de 1re espèce : rejeter une H0 vraie (probabilité α) ; erreur de 2e espèce : manquer un écart réel.

Exemple — Test complet en 5 étapes : un délai de livraison annoncé (données fictives)

```
Un transporteur fictif annonce un delai moyen
de 48 h. Echantillon de 36 livraisons :
xbar = 51,2 h, s = 9,6 h.

Etape 1 - Hypotheses : H0 : mu = 48 ; H1 : mu <> 48
(test bilateral)
Etape 2 - Seuil : alpha = 5 %, seuil critique 1,96
Etape 3 - Statistique : SE = 9,6 / 6 = 1,6 h
z = (51,2 - 48) / 1,6 = 2,00
Etape 4 - Comparaison : |z| = 2,00 > 1,96
(p-valeur bilaterale = 0,0455 < 0,05)
Etape 5 - Decision : on rejette H0.

Conclusion de gestion : l'echantillon contredit
l'annonce de 48 h ; le delai moyen reel semble
superieur. Cela ne dit ni de combien exactement,
ni pourquoi (trafic, organisation, saison...).
```

À retenir

- La p-valeur mesure la compatibilité des données avec H0, pas la probabilité que H0 soit vraie.
- « Non significatif » signifie « pas de preuve suffisante », jamais « effet prouvé nul ».
- Significatif ne veut pas dire important : toujours traduire l'effet en unités de gestion (francs, heures, points de pourcentage).

Exercice

Un vendeur fictif affirme qu'au moins 60 % de ses clients sont satisfaits (H0 : $p \geq 0{,}60$). Une enquête sur 100 clients en trouve 52 satisfaits. Conduis le test unilatéral à gauche au seuil de 5 % (seuil critique $-1{,}645$) et rédige la conclusion en langage de gestion.

✔ Corrigé
Statistique de test : sous H0, on prend p0 = 0,60 ; erreur-type = √(0,60 × 0,40 / 100) = 0,0490. z = (0,52 − 0,60) / 0,0490 ≈ −1,633. Comparaison : −1,633 est supérieur à −1,645, donc on ne rejette pas H0 au seuil de 5 % — de très peu : la p-valeur unilatérale vaut environ 0,0512, juste au-dessus de 0,05. Conclusion honnête : l'affirmation du vendeur n'est pas formellement contredite par cet échantillon, mais elle n'est pas confirmée non plus ; le signal est fragile et un échantillon plus grand (200 ou 400 clients) trancherait beaucoup plus nettement. Présenter ce résultat comme « les clients sont satisfaits à 60 % » serait malhonnête ; le présenter comme « rien ne prouve le contraire » serait exact mais incomplet sans mentionner la proximité du seuil.

Leçon 6 — La corrélation et la régression linéaire simple

Beaucoup de questions de gestion relient deux variables quantitatives : les dépenses de publicité et les ventes, l'ancienneté et le salaire, le prix et la quantité demandée. Le nuage de points — chaque observation formant un point de coordonnées (x ; y) — donne la première impression : les points dessinent-ils une bande qui monte, qui descend, ou un amas sans direction ? Le coefficient de corrélation linéaire r quantifie cette impression : compris entre −1 et +1, il mesure la force et le sens de la liaison linéaire. Proche de ±1, la liaison est forte ; proche de 0, elle est faible ou inexistante sous forme linéaire — ce qui n'exclut pas une liaison courbe.

Quand la liaison est suffisamment nette, la régression linéaire ajuste une droite $\hat{y} = a + b\,x$ qui résume la relation : b, la pente, est la variation moyenne de y quand x augmente d'une unité ; a, l'ordonnée à l'origine, est la valeur prédite pour x = 0, à n'interpréter que si x = 0 a un sens dans le contexte. La méthode des moindres carrés choisit la droite qui minimise la somme des carrés des écarts verticaux entre points et droite. Les formules se calculent à partir des écarts aux moyennes : $b = \Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y}) / \Sigma(x-\bar{x})^2$ et $a = \bar{y} - b\,\bar{x}$; la droite passe toujours par le point moyen $(\bar{x} ; \bar{y})$, excellent contrôle de calcul.

La limite fondamentale doit être martelée : corrélation n'est pas causalité. Une corrélation forte entre publicité et ventes peut refléter un troisième facteur — la saison des fêtes gonfle les deux — ou une causalité inverse : on fait plus de publicité les semaines où l'on prévoit de bonnes ventes. La régression extrapole aussi dangereusement : ajustée sur des budgets de 10 à 60 milliers de francs, elle ne dit rien de fiable pour un budget de 500 milliers. Le coefficient r^2, carré de r, donne la part de la variance de y « associée » à x dans le modèle — une description de l'ajustement, toujours pas une preuve de cause.

L'essentiel
r mesure la liaison linéaire entre deux variables ($-1 \le r \le +1$). Droite des moindres carrés : $\hat{y} = a + b\,x$ avec $b = \Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y})/\Sigma(x-\bar{x})^2$ et $a = \bar{y} - b\,\bar{x}$; elle passe par $(\bar{x} ; \bar{y})$. Une corrélation, même forte, n'établit jamais à elle seule une causalité, et l'extrapolation hors des données est interdite.

Exemple — Publicité et ventes sur 6 semaines : calcul point par point (données fictives)

```
X = publicite (milliers F) : 10, 20, 30, 40, 50, 60
Y = ventes (milliers F) : 52, 61, 70, 74, 88, 95
xbar = 35 ; ybar = 440 / 6 = 73,33

x y x-xbar y-ybar produit (x-xbar)^2
10 52 -25 -21,33 533,33 625
20 61 -15 -12,33 185,00 225
30 70 -5 -3,33 16,67 25
40 74 5 0,67 3,33 25
50 88 15 14,67 220,00 225
60 95 25 21,67 541,67 625
Totaux : produits = 1 500 ; carres = 1 750
Somme des (y-ybar)^2 = 1 303,33 (pour r)

r = 1 500 / racine(1 750 x 1 303,33) = 0,993
b = 1 500 / 1 750 = 0,857 ; a = 73,33 - 0,857 x 35
= 43,33
Droite : y-chapeau = 43,33 + 0,857 x
Prevision pour x = 70 : 43,33 + 60,00 = 103,33
```

À retenir

- Commencer toujours par le nuage de points : r ne voit que les liaisons linéaires et un point aberrant peut le fausser.
- La pente b s'interprète en unités concrètes : « +1 millier de publicité est associé à +0,857 millier de ventes en moyenne ».
- Trois pièges : facteur caché, causalité inverse, extrapolation — aucun n'est détecté par le calcul de r.

Exercice

Cinq succursales fictives emploient 2, 3, 4, 5 et 6 vendeurs et réalisent des chiffres d'affaires mensuels de 18, 22, 25, 31 et 34 millions de francs. Calcule le coefficient de corrélation et l'équation de la droite de régression du chiffre d'affaires en fonction du nombre de vendeurs. Puis explique pourquoi il serait imprudent d'en conclure que « ajouter un vendeur fait gagner 4,1 millions ».

✔ Corrigé
Moyennes : $\bar{x} = 4$ vendeurs, $\bar{y} = 26$ millions. Écarts de x : −2, −1, 0, 1, 2 ; écarts de y : −8, −4, −1, 5, 8. Produits : 16, 4, 0, 5, 16, total Sxy = 41. $\Sigma(x-\bar{x})^2 = 10$; $\Sigma(y-\bar{y})^2 = 170$. Corrélation : $r = 41 / \sqrt{(10 \times 170)} = 41 / 41{,}23 \approx 0{,}994$ — liaison linéaire très forte. Pente : $b = 41 / 10 = 4{,}1$; ordonnée : $a = 26 - 4{,}1 \times 4 = 9{,}6$. Droite : $\hat{y} = 9{,}6 + 4{,}1\,x$. Prudence : les succursales diffèrent par bien plus que le nombre de vendeurs — emplacement, ancienneté de la clientèle, taille de la ville. Il est plausible que les succursales des grandes villes aient à la fois plus de vendeurs et plus de chiffre d'affaires : le nombre de vendeurs serait alors un symptôme, non la cause. Pour parler de causalité, il faudrait une expérience ou des données bien plus riches ; la régression autorise seulement une prévision prudente, à l'intérieur de la plage observée (2 à 6 vendeurs).

Leçon 7 — Applications : sondages, contrôle qualité et prévisions de ventes

Les sondages d'opinion et d'intention d'achat vivent entièrement des leçons 3 et 4 : on interroge quelques centaines de personnes et l'on publie une proportion assortie — trop souvent en tout petit — d'une marge d'erreur. Le lecteur compétent ne regarde plus un pourcentage de sondage sans demander la taille de l'échantillon : à n = 600, la marge à 95 % avoisine 4 points, ce qui rend dérisoires les écarts d'un point commentés comme des « tendances ». Il sait aussi que la marge calculée ne couvre que l'erreur d'échantillonnage : un échantillon mal construit (que des clients d'un seul quartier, que des volontaires) biaise le résultat d'une façon qu'aucune formule ne répare.

Le contrôle qualité par échantillonnage transpose la même logique à l'usine ou à l'entrepôt. Plutôt que d'inspecter chaque lot, on prélève régulièrement un petit échantillon et l'on suit sa moyenne sur une carte de contrôle : tant que le processus est stable, cette moyenne fluctue autour de la moyenne cible μ avec une erreur-type $\sigma/\sqrt{n}$, et des limites d'alerte à $\mu \pm 3$ erreurs-types ne sont franchies par hasard que dans environ 0,3 % des cas. Un point hors limites est donc un signal sérieux — pas une certitude de panne — qui déclenche une vérification du processus avant que les défauts ne s'accumulent chez les clients.

Pour les prévisions de ventes, la régression de la leçon 6 fournit un premier modèle : projeter la tendance, ou relier les ventes à un facteur pilotable comme le budget publicitaire. Mais une prévision chiffrée sans intervalle est une fausse précision : le bon réflexe est d'accompagner la valeur centrale d'une fourchette et de rappeler les hypothèses (même contexte, même plage de données). Ces trois applications partagent la même morale, qui est celle du cours entier : décider avec des chiffres incertains est normal et nécessaire ; décider en prétendant que l'incertitude n'existe pas est une faute professionnelle.

L'essentiel
Sondage : juger un pourcentage avec sa marge (≈ ±4 points à n = 600) et vérifier comment l'échantillon a été construit. Contrôle qualité : suivre la moyenne de petits échantillons entre μ ± 3σ/√n, et traiter tout dépassement comme un signal à vérifier. Prévision : donner une fourchette et ses hypothèses, jamais un chiffre sec.

Exemple — Trois mini-applications chiffrées (données fictives)

```
1) SONDAGE - 600 personnes, 315 favorables au
nouveau produit : p-chapeau = 315 / 600 = 0,525
SE = racine(0,525 x 0,475 / 600) = 0,0204
marge = 1,96 x 0,0204 = 0,0400
IC a 95 % : [48,5 % ; 56,5 %]
-> l'avis favorable n'est pas demontre majoritaire.

2) CONTROLE QUALITE - remplissage cible mu = 250 g,
sigma = 6 g, prelevements de n = 9 sachets :
SE = 6 / 3 = 2 g ; limites : 250 +/- 3 x 2
= [244 g ; 256 g]
Un prelevement donne xbar = 257,5 g : HORS limites
-> signal : verifier la machine avant de continuer.

3) PREVISION - droite de la lecon 6 :
y-chapeau = 43,33 + 0,857 x
Budget envisage x = 70 milliers F :
prevision = 103,33 milliers F de ventes,
a presenter comme une fourchette prudente,
dans le prolongement des budgets deja observes.
```

À retenir

- Un pourcentage de sondage sans taille d'échantillon ni marge est un chiffre incomplet.
- La carte de contrôle transforme la fluctuation normale en règle de décision simple : dedans, on continue ; dehors, on vérifie.
- Toute prévision doit porter sa marge d'incertitude et ses conditions de validité.

Exercice

Un atelier fictif contrôle le poids de sachets de café (cible 250 g, écart-type du processus 9 g) par prélèvements de 16 sachets. Calcule les limites de la carte de contrôle à ±3 erreurs-types. Un prélèvement donne une moyenne de 244 g : que décide-t-on, et pourquoi ne faut-il ni jeter tout le lot ni ignorer le signal ?

✔ Corrigé
Erreur-type : 9 / √16 = 9 / 4 = 2,25 g. Limites : 250 ± 3 × 2,25 = 250 ± 6,75, soit [243,25 g ; 256,75 g]. La moyenne de 244 g est à l'intérieur des limites, quoique proche de la borne basse : on continue la production sans arrêt, mais on resserre la surveillance — par exemple un prélèvement supplémentaire rapproché — car deux signaux faibles rapprochés peuvent annoncer une dérive. Jeter tout le lot serait disproportionné : rien ne prouve que le processus est déréglé, et 244 g reste compatible avec la fluctuation normale d'échantillonnage. Ignorer le signal serait l'erreur symétrique : la carte de contrôle ne sert que si l'on réagit, de façon graduée, à ce qu'elle montre.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Quel fournisseur fournit les pièces défectueuses ?

Une usine fictive reçoit ses pièces de trois fournisseurs : A fournit 50 % des pièces avec 3 % de défectueuses, B fournit 30 % avec 5 % de défectueuses, C fournit 20 % avec 8 % de défectueuses. 1) Calcule la probabilité qu'une pièce tirée au hasard soit défectueuse. 2) Une pièce défectueuse est constatée sur la chaîne : calcule la probabilité qu'elle vienne de A, de B, puis de C, et vérifie que la somme fait 1. 3) Le responsable qualité ne peut auditer qu'un fournisseur ce mois-ci : lequel choisis-tu, et avec quel argument chiffré ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Probabilités totales : P(D) = 0,50 × 0,03 + 0,30 × 0,05 + 0,20 × 0,08 = 0,015 + 0,015 + 0,016 = 0,046, soit 4,6 % de pièces défectueuses. 2) Bayes : P(A|D) = 0,015 / 0,046 ≈ 0,326 (32,6 %) ; P(B|D) = 0,015 / 0,046 ≈ 0,326 (32,6 %) ; P(C|D) = 0,016 / 0,046 ≈ 0,348 (34,8 %). Somme : 0,326 + 0,326 + 0,348 = 1,000 — contrôle satisfait. 3) Bien que C ait le plus mauvais taux (8 %) et la plus forte probabilité a posteriori (34,8 %), l'écart avec A et B est faible : les trois fournisseurs contribuent presque également au stock de défectueux, parce que le poids de C dans les livraisons (20 %) compense son mauvais taux. L'argument décisif n'est donc pas « C est le plus mauvais » mais la contribution : auditer C rapporte le plus par pièce contrôlée (taux de 8 %), tandis qu'un plan d'amélioration global devra traiter les trois — réduire le taux de A de 3 % à 2 % ferait baisser P(D) de 0,005, autant qu'une baisse de 2,5 points chez C. Le bon gestionnaire compare les contributions et les coûts d'action, pas seulement les taux.

TD 2 — Objectif de satisfaction : intervalle de confiance et test

La direction d'une chaîne de boutiques fictive s'est fixé un objectif de 60 % de clients satisfaits. Une enquête auprès de 250 clients en recense 160 satisfaits. 1) Calcule la fréquence observée, puis l'intervalle de confiance à 95 % pour la vraie proportion de clients satisfaits. 2) L'objectif de 60 % est-il dans l'intervalle ? 3) Conduis le test bilatéral de H0 : p = 0,60 au seuil de 5 % et montre que les deux approches donnent la même conclusion. 4) Rédige la phrase exacte que tu mettrais dans le rapport à la direction.

✔ Corrigé du TD 2
1) $\hat{p} = 160 / 250 = 0{,}64$. Erreur-type estimée : $\sqrt{(0{,}64 \times 0{,}36 / 250)} = 0{,}0304$. Marge : $1{,}96 \times 0{,}0304 \approx 0{,}0595$. IC à 95 % : $[0{,}64 - 0{,}0595 ; 0{,}64 + 0{,}0595] = [0{,}5805 ; 0{,}6995]$, soit environ [58,1 % ; 70,0 %]. 2) Oui : 0,60 est dans l'intervalle. 3) Test : sous H0, erreur-type = $\sqrt{(0{,}60 \times 0{,}40 / 250)} = 0{,}0310$; $z = (0{,}64 - 0{,}60) / 0{,}0310 \approx 1{,}291$. Comme $|z| = 1{,}291 < 1{,}96$, on ne rejette pas H0 au seuil de 5 % — conclusion identique à celle de l'intervalle, ce qui est général : un test bilatéral rejette H0 exactement quand la valeur testée sort de l'intervalle de confiance correspondant. 4) Phrase de rapport honnête : « 64 % des 250 clients interrogés se déclarent satisfaits ; compte tenu de la taille de l'échantillon, la satisfaction réelle se situe vraisemblablement entre 58 % et 70 % (confiance 95 %) : l'objectif de 60 % est compatible avec ces données, sans être démontré atteint. » Noter ce que la phrase ne dit pas : ni « objectif atteint », ni « 64 % des clients sont satisfaits » sans la marge.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Mini-étude complète : les ventes hebdomadaires d'une boutique (tableur)

Une boutique fictive a relevé ses ventes (en milliers de francs) sur 8 semaines : 84 ; 90 ; 78 ; 95 ; 102 ; 88 ; 110 ; 93. Dans un tableur, réalise le traitement complet : 1) calcule la somme et la moyenne hebdomadaire ; 2) calcule l'écart-type corrigé s (celui divisé par n − 1, fonction ECARTYPE de l'échantillon) ; 3) calcule l'erreur-type de la moyenne ; 4) construis l'intervalle de confiance à 95 % pour la vente hebdomadaire moyenne, en utilisant la valeur 2,365 lue dans la table de Student à 7 degrés de liberté (petit échantillon : on remplace le 1,96 de la loi normale par cette valeur plus grande) ; 5) rédige deux phrases d'interprétation pour le gérant, dont une sur ce que l'intervalle ne permet pas de prévoir.

✔ Attendus du TP 1
Attendus : somme = 740 milliers, moyenne $\bar{x} = 740 / 8 = 92{,}5$ milliers de francs. Somme des carrés des écarts à la moyenne : 712 ; variance corrigée = 712 / 7 ≈ 101,71 ; écart-type corrigé s ≈ 10,09 milliers. Erreur-type = 10,09 / √8 ≈ 3,57 milliers. Marge = 2,365 × 3,57 ≈ 8,43 milliers. Intervalle de confiance à 95 % : [92,5 − 8,43 ; 92,5 + 8,43] = [84,07 ; 100,93] milliers de francs. Interprétation attendue : « La vente hebdomadaire moyenne de la boutique se situe vraisemblablement entre environ 84 000 et 101 000 F (méthode fiable à 95 %). » Phrase de limite : l'intervalle concerne la moyenne de long terme, pas la semaine prochaine — les ventes d'une semaine donnée ont déjà varié de 78 à 110 milliers, bien au-delà de l'intervalle, et budgéter la trésorerie sur la seule borne basse ou la seule valeur centrale serait une erreur. Points de vigilance pour l'évaluation : usage de s corrigé (n − 1) et non de l'écart-type divisé par n ; valeur de Student 2,365 et non 1,96, justifiée par le petit échantillon ; arrondis signalés.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Le parc informatique d'une PME fictive subit en moyenne 2 pannes par jour, suivant une loi de Poisson. Calcule la probabilité d'avoir exactement 3 pannes demain, puis la probabilité de n'avoir aucune panne. Commente : la journée la plus probable est-elle une journée sans panne ?

✔ Corrigé
P(X = 3) = e^(−2) × 2³ / 3! = 0,1353 × 8 / 6 ≈ 0,1804, soit environ 18 %. P(X = 0) = e^(−2) ≈ 0,1353, soit environ 13,5 %. La journée sans panne n'est donc pas la plus probable : avec λ = 2, les valeurs 1 et 2 pannes sont chacune plus probables (P(X = 1) = P(X = 2) = e^(−2) × 2 ≈ 0,2707, calculables par la même formule). L'espérance « 2 pannes par jour » décrit une moyenne de long terme, pas le scénario le plus fréquent au sens strict — et dans tous les cas, dimensionner l'équipe de maintenance sur le seul cas « zéro panne » la laisserait démunie quatre jours sur cinq environ.

Exercice 2

Dans une école de gestion fictive, les notes d'un examen suivent une loi normale de moyenne 12 et d'écart-type 2,5. Le responsable veut décerner une mention aux 10 % meilleurs étudiants. À partir de quelle note faut-il la décerner ? (Le quantile 0,90 de la loi normale centrée réduite, lu dans la table, vaut 1,2816.)

✔ Corrigé
On cherche le seuil x tel que P(X > x) = 0,10, c'est-à-dire P(X < x) = 0,90. En centrant-réduisant : z = 1,2816, donc x = 12 + 1,2816 × 2,5 = 12 + 3,204 = 15,204, soit environ 15,2 sur 20. La mention irait donc aux notes d'au moins 15,2 environ. Deux précisions d'honnêteté : le calcul suppose que la distribution est bien normale — avec une vraie classe, on vérifierait l'histogramme des notes avant d'appliquer la formule ; et le seuil calculé sur ce modèle ne donne pas exactement 10 % d'une classe réelle de 30 étudiants (ce serait 3 étudiants, rangés par note décroissante) : le modèle éclaire la décision, il ne la remplace pas.

Exercice 3

Un stagiaire affirme : « Sur 5 magasins, plus les rayons sont grands, plus on vend de glaces : j'ai calculé r = 0,77, donc agrandir les rayons fera vendre plus de glaces. » Données (surface de rayon en m² ; ventes hebdomadaires en centaines) : (1 ; 2), (2 ; 4), (3 ; 5), (4 ; 4), (5 ; 5). 1) Vérifie le coefficient de corrélation. 2) Donne deux raisons distinctes pour lesquelles la conclusion du stagiaire est abusive.

✔ Corrigé
1) Moyennes : $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 4$. Écarts de x : −2, −1, 0, 1, 2 ; écarts de y : −2, 0, 1, 0, 1. Produits : 4, 0, 0, 0, 2 — total 6. $\Sigma(x-\bar{x})^2 = 10$; $\Sigma(y-\bar{y})^2 = 6$. $r = 6 / \sqrt{(10 \times 6)} = 6 / 7{,}746 \approx 0{,}775$: le calcul du stagiaire est exact. 2) La conclusion ne suit pas, pour deux raisons indépendantes. D'abord, la causalité : la surface de rayon et les ventes peuvent toutes deux dépendre d'un facteur caché — la taille du magasin ou son emplacement : les grands magasins ont de grands rayons et vendent plus de tout. Agrandir un rayon dans un petit magasin ne reproduirait pas mécaniquement l'effet observé. Ensuite, la taille de l'échantillon : avec seulement 5 points, un r de 0,77 est fragile — un seul magasin différent peut le faire chuter — et le consacrer comme base d'investissement serait imprudent. Verdict : calcul juste, inférence fausse ; c'est le piège central de la leçon 6.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Deux événements A et B sont indépendants avec P(A) = 0,5 et P(B) = 0,4. P(A et B) vaut…

A) 0,9

B) 0,2

C) 0,1

2. Pour calculer P(au moins un succès en n épreuves), la méthode la plus directe est…

A) D'additionner les probabilités de 1, 2, …, n succès

B) De sommer toutes les probabilités binomiales

C) De passer par le complémentaire : 1 − P(aucun succès)

3. Une variable suit la loi de Poisson de paramètre λ = 4. Son espérance et sa variance valent…

A) 4 et 4

B) 4 et 2

C) 2 et 4

4. Si l'on multiplie la taille d'échantillon par 4, l'erreur-type d'une moyenne est…

A) Divisée par 4

B) Inchangée

C) Divisée par 2

5. Un intervalle de confiance à 95 % pour une proportion, calculé sur un échantillon, signifie rigoureusement que…

A) Il y a 95 % de chances que la vraie proportion soit dans cet intervalle précis

B) La méthode utilisée produit un intervalle contenant la vraie proportion dans 95 % des échantillons possibles

C) 95 % des personnes interrogées sont dans l'intervalle

6. Dans un test bilatéral au seuil de 5 %, on rejette H0 quand…

A) La statistique |z| dépasse 1,96

B) La p-valeur est supérieure à 0,05

C) L'échantillon dépasse 30 observations

7. Ne pas rejeter H0 à l'issue d'un test signifie que…

A) H0 est prouvée vraie

B) L'effet est exactement nul

C) Les données ne fournissent pas de preuve suffisante contre H0

8. Un coefficient de corrélation r = −0,85 entre le prix d'un produit et la quantité demandée indique…

A) Une liaison linéaire forte et décroissante

B) Que le prix cause mécaniquement la demande

C) Une absence de liaison

9. La droite de régression des moindres carrés passe toujours par le point…

A) (0 ; 0)

B) ($\bar{x}$; $\bar{y}$), le point moyen

C) Le point de la plus grande observation

10. Sur une carte de contrôle (limites à μ ± 3 erreurs-types), une moyenne d'échantillon hors limites doit conduire à…

A) Jeter immédiatement toute la production

B) Ignorer le signal si la pièce semble bonne

C) Vérifier le processus : le signal est rare sous simple fluctuation (environ 0,3 % des cas)

Corrigés du QCM

1. Réponse B — En cas d'indépendance, les probabilités se multiplient : 0,5 × 0,4 = 0,2. Le 0,9 serait l'addition, qui relève de l'union, pas de l'intersection.

2. Réponse C — P(au moins un) = 1 − (1 − p)^n : un seul calcul par le complémentaire remplace n calculs directs.

3. Réponse A — C'est la propriété signature de la loi de Poisson : espérance et variance sont toutes les deux égales à λ.

4. Réponse C — L'erreur-type vaut σ/√n : multiplier n par 4 multiplie √n par 2, donc divise l'erreur-type par 2.

5. Réponse B — Le 95 % décrit la fiabilité de la procédure sur beaucoup d'échantillons ; pour l'intervalle déjà calculé, la proportion est dedans ou non, on ne le sait pas.

6. Réponse A — Le seuil critique bilatéral à 5 % de la loi normale centrée réduite est 1,96 (lu dans la table) ; rejeter équivaut à p-valeur < 0,05.

7. Réponse C — Le test peut manquer de puissance : « pas de preuve contre » ne vaut pas « preuve pour ». On conclut en termes de preuves, pas de certitudes.

8. Réponse A — Le signe donne le sens (décroissant) et la valeur absolue la force (0,85 est fort) ; la causalité, elle, ne se lit jamais dans r, quelle que soit sa valeur.

9. Réponse B — Comme $a = \bar{y} - b\,\bar{x}$, pour $x = \bar{x}$ la droite prédit exactement $\bar{y}$: elle passe par le point moyen, contrôle rapide de tout calcul de régression.

10. Réponse C — Un dépassement à 3 erreurs-types est trop rare pour être banalisé, mais c'est un signal d'alerte à vérifier, pas une preuve automatique de défaut de tout le lot.

Résumé — les notions importantes

• Règles de base : P(non A) = 1 − P(A), P(A ou B) = P(A) + P(B) − P(A et B), et multiplication seulement sous indépendance ; Bayes inverse un conditionnement pour remonter de l'effet à la cause.

• Trois lois usuelles : binomiale pour compter des succès (E = np), Poisson pour compter des événements dans le temps (E = Var = λ), normale pour les mesures continues (centrer-réduire puis lire la table).

• La moyenne d'échantillon fluctue avec une erreur-type $\sigma/\sqrt{n}$ (théorème central limite) ; la fréquence fluctue avec $\sqrt{(p(1-p)/n)}$: c'est la fluctuation d'échantillonnage, pas une faute.

• Un intervalle de confiance à 95 % (estimateur ± 1,96 erreur-type) décrit une méthode fiable à 95 %, non une certitude sur l'intervalle obtenu ; sa largeur se règle par le niveau de confiance et par n.

• Un test d'hypothèse compare un écart mesuré en erreurs-types au seuil critique ; ne pas rejeter H0 n'est pas la prouver, et significatif ne veut pas dire important.

• Corrélation et régression décrivent une liaison linéaire (r entre −1 et 1 ; droite par le point moyen) sans jamais établir de causalité ; l'extrapolation est interdite.

• Applications : lire un sondage avec sa marge, piloter un contrôle qualité par carte de contrôle à ±3 erreurs-types, et livrer toute prévision avec sa fourchette et ses hypothèses.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Rappels de probabilités : événements et règles de calcul
L'union additionne puis retire l'intersection comptée deux fois ; l'intersection multiplie seulement en cas d'indépendance. ; « Au moins un » se calcule presque toujours par le complémentaire : 1 − P(aucun). ; Bayes inverse le conditionnement : de P(effet | cause) on passe à P(cause | effet observé).

Fiche 2 — Les variables aléatoires et les lois usuelles : binomiale, Poisson, normale
Le choix de la loi se lit dans la structure du problème : épreuves comptées, rythme temporel, ou mesure continue. ; Pour la binomiale, « au moins un succès » = 1 − (1 − p)^n, toujours par le complémentaire. ; Centrer-réduire transforme n'importe quelle normale en loi standard, seule à figurer dans les tables.

Fiche 3 — L'échantillonnage et les fluctuations d'échantillon
La fluctuation d'échantillonnage n'est pas une erreur : c'est une variabilité mesurable, décrite par l'erreur-type. ; L'erreur-type vaut σ/√n pour une moyenne et √(p(1−p)/n) pour une proportion. ; Le théorème central limite justifie l'usage de la loi normale pour X̄ même si la population n'est pas normale, dès que n est suffisant.

Fiche 4 — L'estimation ponctuelle et par intervalle de confiance
Un estimateur ponctuel sans marge d'erreur est un chiffre muet sur sa propre fiabilité. ; Plus de confiance (99 % au lieu de 95 %) = un intervalle plus large ; plus de précision = un échantillon plus grand. ; Interprétation honnête : la méthode réussit dans 95 % des cas — pas « la vraie valeur a 95 % de chances d'être dans cet intervalle-ci ».

Fiche 5 — Les tests d'hypothèses : démarche et interprétation
La p-valeur mesure la compatibilité des données avec H0, pas la probabilité que H0 soit vraie. ; « Non significatif » signifie « pas de preuve suffisante », jamais « effet prouvé nul ». ; Significatif ne veut pas dire important : toujours traduire l'effet en unités de gestion (francs, heures, points de pourcentage).

Fiche 6 — La corrélation et la régression linéaire simple
Commencer toujours par le nuage de points : r ne voit que les liaisons linéaires et un point aberrant peut le fausser. ; La pente b s'interprète en unités concrètes : « +1 millier de publicité est associé à +0,857 millier de ventes en moyenne ». ; Trois pièges : facteur caché, causalité inverse, extrapolation — aucun n'est détecté par le calcul de r.

Fiche 7 — Applications : sondages, contrôle qualité et prévisions de ventes
Un pourcentage de sondage sans taille d'échantillon ni marge est un chiffre incomplet. ; La carte de contrôle transforme la fluctuation normale en règle de décision simple : dedans, on continue ; dehors, on vérifie. ; Toute prévision doit porter sa marge d'incertitude et ses conditions de validité.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — Tout savoir sur les lois de probabilité

Chaîne : El khader · Langue : Français · Niveau : Licence (L2)

Un tour complet des lois de probabilité au programme : variables aléatoires, loi binomiale, loi de Poisson et loi normale, avec leurs formules et des exemples calculés. À regarder après la leçon 2 pour consolider les trois lois usuelles d'un seul bloc.

https://www.youtube.com/watch?v=h9EoqCyKHc4

Leçon 3 — Lois d'échantillonnage de la moyenne et de la proportion (Probabilités)

Chaîne : Performance Éducation · Langue : Français · Niveau : Licence (L2)

La distribution d'échantillonnage expliquée pour la moyenne puis pour la proportion, avec les erreurs-types correspondantes. Le complément direct de la leçon 3, utile avant d'aborder les intervalles de confiance.

https://www.youtube.com/watch?v=TGDKmL3Lync

Leçon 4 — Estimateur du moment et Intervalle de confiance: statistiques inférentielles

Chaîne : Z classroom · Langue : Français · Niveau : Licence (L2)

De l'estimation ponctuelle à l'intervalle de confiance : construction pas à pas pour une moyenne et une proportion. Les exercices traités permettent de vérifier que tu sais appliquer les formules de la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=D0n4bwV_fow

Leçon 5 — Les tests d'hypothèses (Probabilités et contrôle de gestion)

Chaîne : Performance Éducation · Langue : Français · Niveau : Licence (L2)

La démarche complète d'un test d'hypothèse dans un contexte de gestion : hypothèses, région d'acceptabilité, statistique et décision. À visionner crayon en main en refaisant l'exemple de délai de livraison de la leçon 5.

https://www.youtube.com/watch?v=Pk7lA0jGmn0

Leçon 6 — Droite de régression linéaire & corrélation expliquées simplement en 10 minutes

Chaîne : Statistical Models for Social Sciences · Langue : Français · Niveau : Licence (L2)

La corrélation et la droite de régression expliquées en dix minutes, de l'interprétation de r au calcul de la droite. Un résumé visuel efficace de la leçon 6 avant de refaire le calcul point par point.

https://www.youtube.com/watch?v=6L4OrlvjZKc

Sources et références

- Programme officiel Licence BBA, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
- Py, B. — « Statistique descriptive » et « Exercices corrigés de statistique descriptive » (Economica) : entraînements progressifs sur les probabilités et l'inférence de base.
- Wonnacott, T. & Wonnacott, R. — « Statistique » (Economica) : référence complète sur l'échantillonnage, l'estimation et les tests, avec de nombreux exemples de

gestion.

• Tables statistiques usuelles (loi normale centrée réduite, loi de Student) reproduites dans tous les manuels ci-dessus — les valeurs 1,645, 1,96 et 2,58 utilisées dans ce cours y sont lues.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.